

CInFlix — Mapeamento EER → relacional

Projeto lógico da plataforma de streaming de filmes e séries

Notação. atributo faz parte da chave primária; atributo! é chave estrangeira obrigatória; [atributo] é chave estrangeira única; $x \rightarrow T(y)$ indica que x referencia y na tabela T . Os demais atributos são todos obrigatórios.

Entidades

```
plano (cod_plano, nome, preco, max_telas)
conteudo (cod_conteudo, titulo, dt_lancamento, classificacao)
artista (cod_artista, nome, dt_nascimento, nacionalidade)
premio (cod_premio, nome)
dispositivo (cod_dispositivo, nome, tipo)
```

Atributo composto, relacionamento 1:N e auto-relacionamento

```
assinante (cpf, nome, dt_nascimento, end_cidade, end_uf, cod_plano!, dt_adesao, cpf_indicador)
    cod_plano → plano(cod_plano)
    cpf_indicador → assinante(cpf)
```

Entidade fraca

```
perfil (cpf, nome_perfil, dt_criacao, infantil)
    cpf → assinante(cpf)
```

Relacionamento 1:1

```
cupom (cod_cupom, desconto, dt_validade, [cpf_assinante])
    cpf_assinante → assinante(cpf)
```

Atributo multivalorado

```
conteudo_genero (cod_conteudo, genero)
    cod_conteudo → conteudo(cod_conteudo)
```

Herança

```
filme (cod_conteudo, duracao_min)
    cod_conteudo → conteudo(cod_conteudo)
serie (cod_conteudo, qtd_temporadas)
    cod_conteudo → conteudo(cod_conteudo)
```

Relacionamento N:M e entidade associativa

```
atua (cod_artista, cod_conteudo, personagem)
    cod_artista → artista(cod_artista)
    cod_conteudo → conteudo(cod_conteudo)
recebe (cod_artista, cod_conteudo, cod_premio, ano)
    (cod_artista, cod_conteudo) → atua(cod_artista, cod_conteudo)
    cod_premio → premio(cod_premio)
```

Relacionamento n-ário com atributo discriminador

```
assiste (cpf, nome_perfil, cod_conteudo, dt_sessao, cod_dispositivo!, minutos)
    (cpf, nome_perfil) → perfil(cpf, nome_perfil)
    cod_conteudo → conteudo(cod_conteudo)
    cod_dispositivo → dispositivo(cod_dispositivo)
```

Decisões de mapeamento

Construção do EER	Decisão no relacional
endereço (composto)	Só os componentes viram colunas: end_cidade e end_uf.
genero (multivalorado)	Tabela própria, conteudo_genero, com a chave do conteúdo e o valor na chave primária.
assina (1:N, Assinante total)	A chave estrangeira fica no lado N, em assinante, e é obrigatória. O atributo dt_adesao do relacionamento acompanha a chave estrangeira.
indica (unário 1:N, parcial)	Chave estrangeira para a própria tabela, com o nome do papel: cpf_indicador. Aceita nulo, porque nem todo assinante foi indicado.
possui e Perfil (entidade fraca)	A chave primária junta a chave do dono (cpf) com o discriminador (nome_perfil).
resgata (1:1, parcial dos dois lados)	Chave estrangeira única em cupom. Aceita nulo enquanto o cupom não é resgatado.
Herança de Conteudo	Uma tabela para a superclasse e uma para cada subclasse. A chave primária de filme e de serie é também chave estrangeira para conteudo. Uma tabela única deixaria duracao_min e qtd_temporadas opcionais.
atua (N:M)	Tabela própria, com as duas chaves estrangeiras na chave primária.
recebe (ligado à entidade associativa)	A chave estrangeira composta aponta para atua, e não para artista e conteudo separados. Assim, só uma atuação que existe pode ser premiada.
assiste (ternário)	A chave primária tem o perfil, o conteúdo e o discriminador dt_sessao. Como cada sessão usa um único dispositivo, cod_dispositivo fica fora da chave primária e é obrigatório.

Ordem de criação das tabelas, respeitando as chaves estrangeiras: plano, assinante, perfil, cupom, conteudo, conteudo_genero, filme, serie, artista, atua, premio, recebe, dispositivo, assiste.